

Pig Behavior Sync

使用者操作手冊

Windows 桌面應用程式：PigBehaviorSync.exe

影片、LFP、三軸訊號、TTL、LED 偵測與時間同步

目錄

壹、 主要功能	P. 01
貳、 系統要求	P. 01
參、 取得與啟動程式	P. 01
肆、 輸入資料格式	P. 02
伍、 介面概覽	P. 02
陸、 第一次使用：請照順序操作	P. 03
柒、 LFP Filter 詳細操作	P. 06
捌、 匯出資料	P. 07
玖、 儲存與開啟專案	P. 07

Pig Behavior Sync 是一套 Windows 桌面程式，主要用途是把動物行為影片和實驗訊號對到同一條時間線。同步完成後，播放影片時可以同時查看相同時間點的 LFP、三軸訊號、TTL 與行為標記，也能進行 LED 偵測、LFP 峰值偵測、圖表匯出和專案保存。

壹、主要功能

- 播放MP4 行為影片，支援逐格移動、跳至指定時間／影格，以及 90°、180°旋轉。
- 顯示LFP 與三軸訊號，共用可拖曳的時間範圍。
- 選擇 LFP channel，使用 Bandpass、Notch filter 或 Sinusoidal regression 處理訊號。
- 顯示 LFP 的 Power spectrum 與 Spectrogram。
- 匯入或手動新增 TTL 時間標記。
- 在影片上建立 LED On、LED Off、Action Start、Action End 與Seizure-like 標記。
- 選取影片中的 LED ROI，自動分析亮度變化並建立 LED 事件。
- 可自動使用最早的 LED On 與 TTL，或手動指定同步事件，計算影片／記錄時間差。
- 在同步後的 LFP 訊號中尋找正向與負向峰值。
- 將標記、檢查結果與各類分析圖匯出成 CSV、Excel 或圖片。
- 將工作狀態儲存為 .pigproj，稍後繼續分析。

貳、系統需求

- Windows 10／11
- 可讀取的 MP4、LFP／三軸 CSV 或 TTL CSV 實驗資料
- OpenCL 相容 GPU 與驅動程式為選用項目；可加速 LED 偵測及部分大型 LFP 處理，沒有可用 GPU 時會自動改用 CPU，只是處理時間可能較長
- 本程式不需要安裝 Python 或其他套件。

參、取得與啟動程式

正式交付版本為 PigBehaviorSync.exe。使用方式：

1. 將PigBehaviorSync.exe 複製到本機資料夾。
2. 雙擊執行程式。
3. 從「File > Import」選擇自己的影片及 CSV 資料。

程式是單一執行檔，不需執行安裝程序，也不需要下載額外的 Python 套件。第一次啟動或第一次分析大型影片時，Windows防毒軟體可能需要較長時間檢查檔案。

GPU 加速說明：電腦若有相容的 GPU 與 OpenCL 驅動，程式會用它加速 LED 偵測；沒有可用 GPU 時會自動改用 CPU，不影響其他功能。

肆、輸入資料格式

一、行為影片

- 格式：.mp4
- 程式會讀取影片的 FPS（每秒影格數）、總影格數、畫面尺寸及播放時間。
- 若影片內記錄的 FPS 不正確，顯示時間和同步結果也可能不準確。

二、LFP 與三軸 CSV

訊號 CSV 需包含資料說明列及「Time[us]」表頭。程式會辨識：

- 「Channels」：各資料欄對應的 channel 編號。
- 「Sample Rate...」：每秒記錄多少筆資料。
- 「Unit」或「Units」：訊號單位（選填）。
- 「Time[us]」：訊號資料的開始位置；其後每列第一欄為時間，其餘欄位為各 channel 數值。us 代表微秒，1 秒等於 1,000,000 微秒。

Time[us] 必須填寫數字，而且每一列時間不能比上一列更早。資料區至少需要兩筆訊號資料，否則程式可能無法顯示波形或進行分析。

概念範例：前三列依序填寫 Channels、Sample Rate[Hz] 與 Unit；接著以 Time[us] 作為資料表頭，後續每列填寫時間與各 channel 數值。

目前三軸顯示流程會使用 channel 260，因此三軸資料應包含該 channel。

三、TTL Marker CSV

TTL CSV 建議包含：

- 一個名稱以「_time(us)」結尾的絕對時間欄位。
- 「record_time(us)」、「recording_time(us)」或「record time(us)」記錄時間欄位。

舊格式若無上述欄名，程式會嘗試將前兩欄分別視為絕對時間及記錄時間。所有時間值皆以微秒為單位；無法轉成數字的資料列會被略過。

例如第一列可使用「event_time(us), record_time(us)」作為欄位名稱，後續每列填入兩個以微秒為單位的時間值。

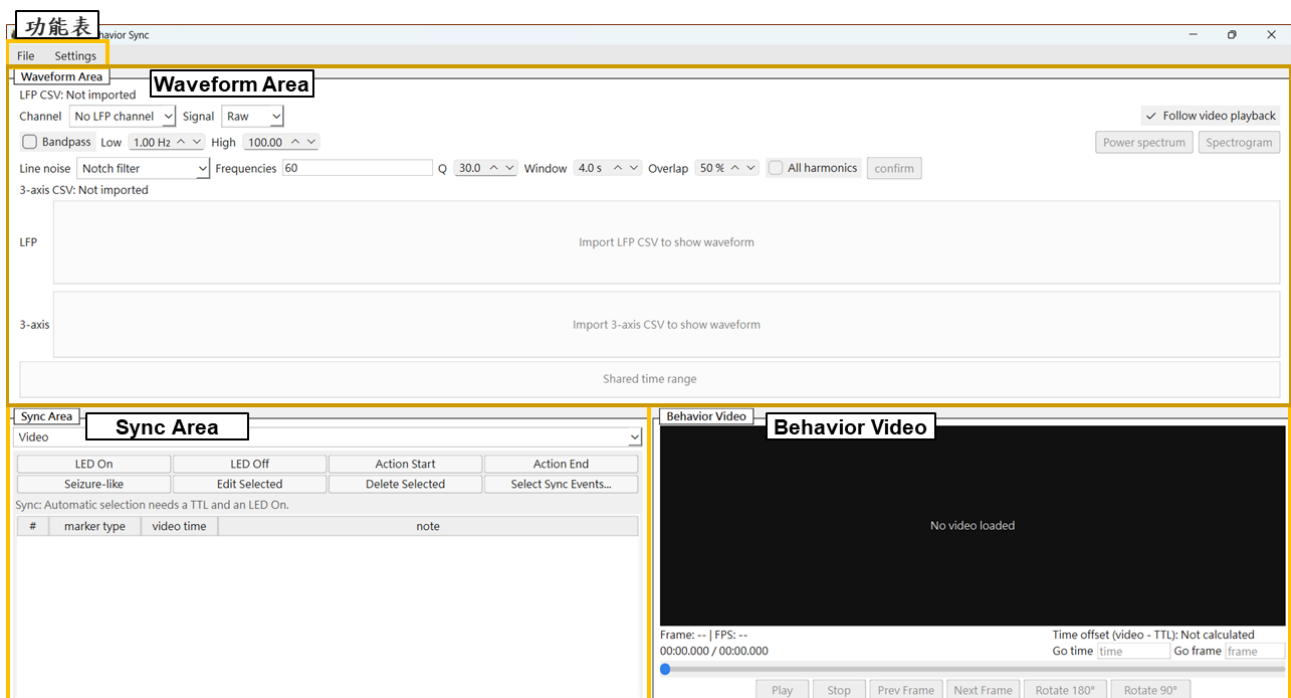
伍、介面概覽

主畫面分為三區：

- **Waveform Area**：上方的訊號區，用來查看 LFP、三軸訊號與時間位置。
- **Sync Area**：左下方的操作區，可切換「TTL」、「Video」、「LFP Peak」、「LED Analysis」四個頁面。
- **Behavior Video**：右下方的影片區，可播放影片、逐格移動或跳到指定時間。

功能表包含：

- 「File > Open Project...」：開啟既有 .pigproj。
- 「File > Save Project...」：保存目前分析狀態。
- 「File > Import」：匯入影片、LFP、三軸及 TTL。
- 「File > Export」：匯出標記、檢查結果及圖表。
- 「Settings」：調整波形在畫面上的顯示密度、電源雜訊頻率、LFP峰值偵測條件、檢查 GPU，以及清除訊號暫存資料。



圖一、介面概覽

陸、第一次使用：請照順序操作

最基本的同步流程是：匯入影片與訊號、建立 TTL、找出影片中的 LED On，最後確認同步結果。若只想查看影片或波形，可只匯入需要的檔案，不必完成全部步驟。

一、匯入影片

選擇「File > Import > Import Video (.mp4)」。影片載入後可使用：

- 「Play」／「Stop」：播放、暫停或回到起點。
- 「Prev Frame」／「Next Frame」：逐格檢查。
- 「Go time」：輸入秒數、MM:SS 或 HH:MM:SS 後按 Enter。
- 「Go frame」：輸入影格編號後按 Enter。
- 「Rotate 180°」／「Rotate 90°」：調整影片方向。
- 下方 slider：快速移動至其他影格。

重新匯入影片會清除目前的同步、TTL、影片標記、LED ROI 與 LED 分析狀態，因此如需保留工作，請先保存專案。

二、匯入訊號資料

依需求選擇：

- 「File > Import > Import LFP (.csv)」
- 「File > Import > Import 3-axis (.csv)」

大型 CSV 第一次匯入時，程式需要先整理資料，因此可能等待較久、使用較多記憶體及額外的磁碟空間。畫面會顯示處理進度；如不想繼續，可按「Cancel」，請不要直接強制關閉程式。相同檔案之後通常會載入得比較快。

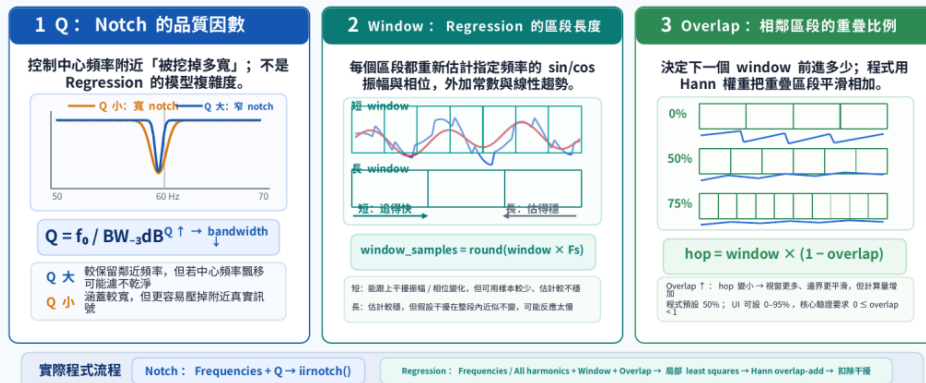
若要釋放訊號暫存所占用的磁碟與記憶體，可使用「Settings > Clear signal cache」。此操作不會刪除原始 CSV，但下次使用相關訊號時需要重新建立暫存，因此第一次顯示或分析可能較慢。

匯入 LFP 後，先選擇 channel，再選擇 Raw（原始訊號）或 Filtered（濾波後訊號）。勾選「Bandpass」後可設定 Low/High；「Line noise」可選 None、Notch filter 或 Sinusoidal regression。Frequencies 可輸入一個或多個以逗號或空白分隔的頻率，例如 60, 90。使用 Notch filter 時可設定 Q；使用 Sinusoidal regression 時可設定 Window、Overlap，並可勾選「All harmonics」自動處理倍頻。完成後按「confirm」套用；波形、Power spectrum、Spectrogram 與 LFP 圖片匯出會使用同一組設定。

程式碼確認後：Q、Window、Overlap 分別在調整什麼？

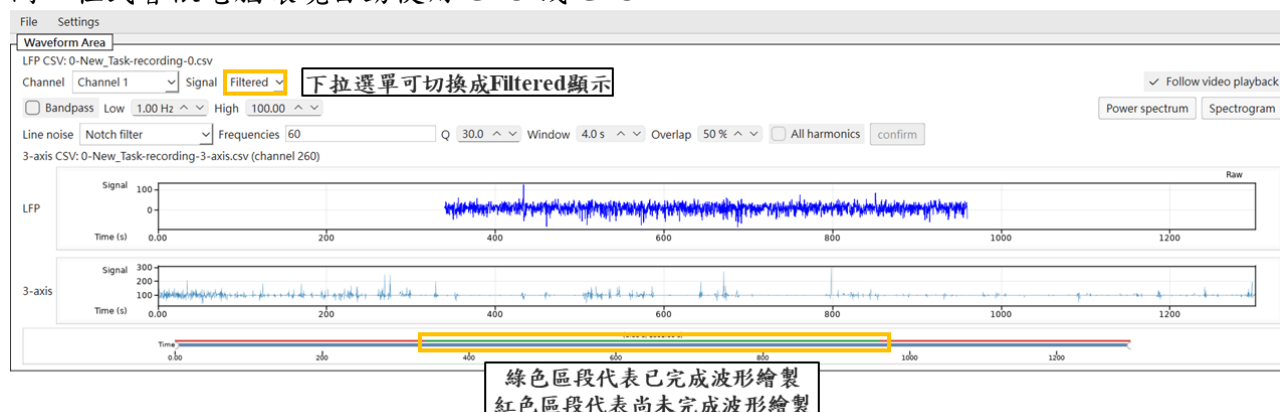
重點更正：Q 只屬於 Notch Filter；Regression 實際使用的是 Window 與 Overlap

❗ UI 會在 Regression 模式停用 Q；Q 只傳給 `scipy.signal.iirnotch()`。



圖二、Q、Window、Overlap 參數說明

第一次切換到 Filtered 或變更濾波設定時，程式會分段準備波形。時間範圍列上方的紅色表示尚未完成，綠色表示已完成；波形會隨處理進度逐步更新。大型資料可能需要較長時間，程式會依電腦環境自動使用 GPU 或 CPU。



圖三、分段繪製波形之示意圖

「Power spectrum」與「Spectrogram」會分析目前選擇的 channel 和畫面時間範圍。分析時會使用原始 CSV 在這段時間內的所有取樣點，不會因為畫面波形顯示得比較稀疏而漏掉資料；選擇的時間越長，等待時間通常也越久。

使用 Filtered 並啟用 Bandpass 時，Spectrogram 只會顯示 Low 到 High 之間的頻率；使用 Raw 時則顯示完整頻率範圍。如果圖表很寬，可拖曳視窗下方的水平捲軸查看。處理期間會顯示進度，需要時可按「Cancel」中止。

「Follow video playback」開啟時，完成同步後的波形視窗會跟隨影片播放位置。

使用 Notch filter 顯示或匯出 Power spectrum 時，圖中的 notch 頻率缺口會以鄰近頻譜補齊顯示，並在圖名標示「notch gaps display-interpolated」。這只影響 Power spectrum 的顯示方式，不會改變 Filtered 波形或 Spectrogram。

三、 建立或匯入 TTL

可使用「File > Import > Import TTL Markers (.csv)」匯入 TTL；匯入後 Sync Area 會切換至「TTL」頁面；也可手動新增：

1. 在 TTL 輸入欄填入秒數或 HH:MM:SS.ffffff。
2. 按「Add TTL」或 Enter。
3. 選取表格中的資料列後按「Remove TTL」可刪除。

若輸入欄留白，程式會把影片目前暫停的位置當成 TTL 時間。這種方式必須先載入影片並暫停播放。

四、 建立影片事件標記

將 Sync Area 切換到「Video」，把影片停在目標影格，再按下事件按鈕：

- 「LED On」／「LED Off」
- 「Action Start」／「Action End」
- 「Seizure-like」

點選表格中的標記，影片就會跳到該位置。「Edit Selected」可修改標記順序、類型、時間、影格與備註；「Delete Selected」可刪除標記。Action Start／End 及 LED On／Off 會按照表格順序兩兩配對，並在訊號圖上顯示成一段有顏色的區間。

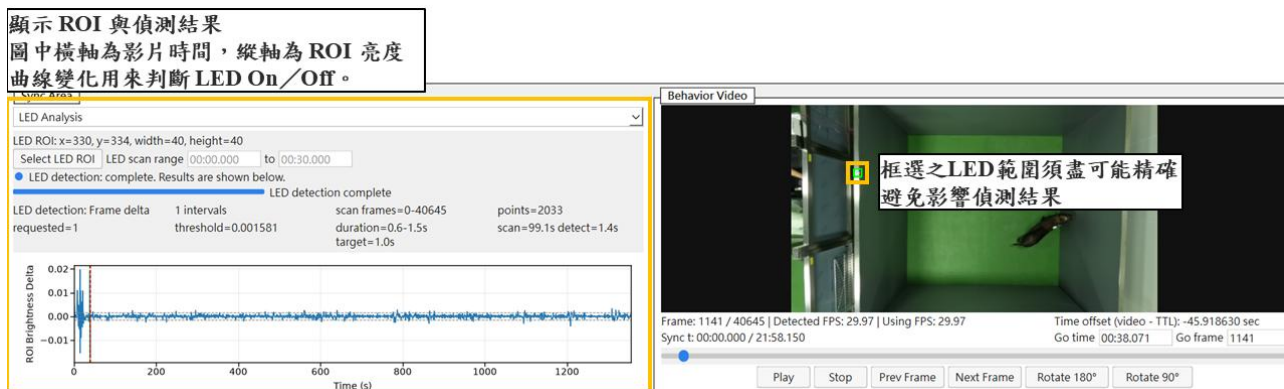
若 Action End 或 LED Off 前方沒有相對應的 Start／On，或 End／Off 時間沒有晚於 Start／On，Video 頁面會顯示橘色提示。請調整事件順序或時間，否則該組事件不會形成有效區間。

五、LED 自動偵測

使用前必須先新增或匯入至少一個 TTL。程式最多會尋找和 TTL 數量相同的 LED 亮減區間；例如有 3 個 TTL，最多會建立 3 組 LED On/Off。若影片中符合條件的事件較少，實際找到的數量也會較少。

1. 將 Sync Area 切換到「LED Analysis」。
2. 視需要輸入 LED scan range，指定要檢查的影片時間；留白代表從頭到尾檢查。
3. 按「Select LED ROI」，然後在影片畫面上拖曳，框住 LED。
4. 放開滑鼠後，程式會自動分析框選範圍內的亮度變化。
5. 等待進度完成，再確認亮度變化圖和建立的 LED On/Off 標記。

提醒：LED 偵測結果相當仰賴人工框選的精確度。請盡量貼合 LED 範圍，避免包含會移動、反光或明暗變化明顯的背景；框選過大或偏離 LED 都可能造成誤判或漏判。



圖四、LED Analysis 範例示意圖

目前偵測會配對 LED On 與 LED Off，尋找亮起時間約為 0.6 至 1.5 秒的區間。若掃描完成後沒有找到事件，請重新精確框選 ROI、調整掃描範圍，或改用 Video 頁面手動新增 LED 標記。

可在「Settings > Check OpenCL GPU」確認 GPU 加速狀態；沒有可用裝置時會自動使用 CPU，處理時間可能較長。

變更 ROI、影片旋轉角度或掃描範圍後，應重新執行偵測。再次執行會以新結果取代先前由 LED 自動偵測建立的標記；使用者手動新增的標記不會被刪除。

圖表中的標記會以顏色區分：綠色代表 LED On 或 LED 區段，紅色代表 LED Off，橘色色塊代表 Action Start 至 Action End，紅色標線代表 Seizure-like 或目前影片位置，TTL 則以綠色標線顯示；目前採用的影片同步事件也會在表格中以淡綠色標示。



圖五、Waveform 標記說明示意圖

六、時間同步

預設使用自動同步。只要影片標記中至少有一個 LED On，而且記錄資料中至少有一個 TTL，程式就會把最早的 LED On 和最早的 TTL 視為同一個事件，並用這一組事件對齊影片與訊號。

若最早的兩個事件並非同一次同步訊號，不需要刪除其他標記。請到「Video」頁面按「Select Sync Events...」，將 Mode 改為「Manual selection」，分別選擇「TTL event」及「Video event」，再按「Apply」。影片端可選擇 LED On 或 Action Start；若要恢復自動選擇，將 Mode 改回「Automatic: earliest TTL + earliest LED On」。

同步完成後，影片會跳到所選的同步事件。影片、TTL、LFP 與三軸圖會開始使用相同的時間；之後點選 TTL、影片標記、LFP 峰值或波形位置，都可以跳到相對應的影片位置。

同步後，所選的同步事件會顯示為 0 秒。畫面出現負數時間是正常現象，例如 -2 秒表示該影格或訊號發生在同步點前 2 秒。

若刪除目前手動指定的同步事件，Video 頁面會提示原選擇已無法使用；請重新按「Select Sync Events...」選擇事件，或切回自動模式。

七、尋找 LFP 峰值

使用前必須：

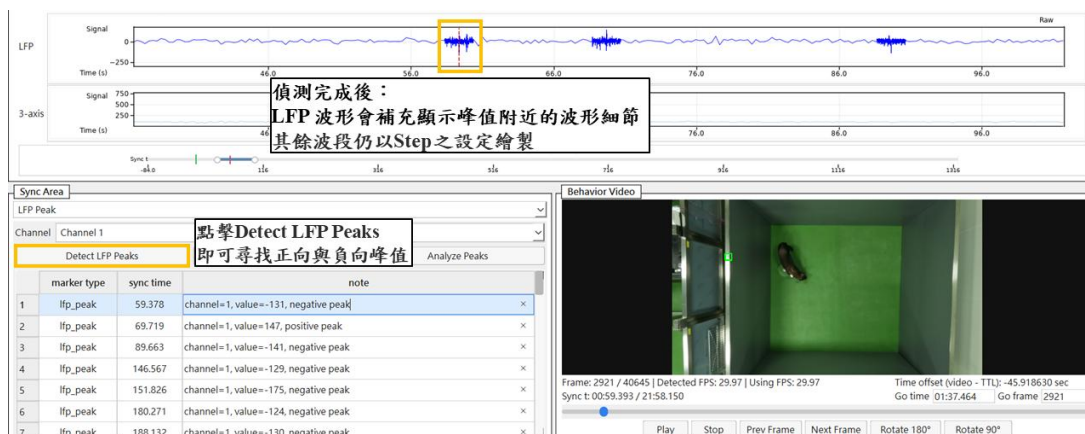
1. 匯入影片及 LFP。
2. 完成影片與 TTL 同步。
3. 在「LFP Peak」頁面選擇要分析的 LFP channel。
4. 到「Settings > Set LFP peak thresholds」設定峰值高度、明顯程度（prominence）及兩個峰值之間的最短時間。
5. 切換至「LFP Peak」，按「Detect LFP Peaks」。

程式會使用原始 CSV 中的所有 LFP 取樣點，在影片和訊號都有資料的時間範圍內尋找峰值。高於訊號基準線的是正向峰值，低於基準線的是負向峰值，表格的 note 會分別顯示 positive peak 或 negative peak。偵測期間會顯示進度，需要時可按「Cancel」中止。

同一個 channel 再次偵測時，會取代該 channel 上一次自動找到的峰值；其他 channel 的結果不會被刪除。表格內可修改 note、點選峰值跳到影片位置，或刪除選定峰值。

偵測完成後，上方 LFP 波形會補充顯示峰值附近的波形細節；切換 channel 或 Raw/Filtered 時會自動更新。大型資料會依電腦環境自動使用 GPU 或 CPU，沒有可用 GPU 時不影響偵測結果，只是處理時間可能較長。

完成峰值偵測後，可按「Analyze Peaks」查看所選 channel 每分鐘的 LFP peak 數量長條圖。圖表會合併統計正向與負向峰值，不會分開顯示。此功能必須先有完成同步的 LFP peak 才能使用。



圖六、Find Peak 說明示意圖

柒、LFP Filter 詳細操作

一、調整顯示範圍

LFP 與三軸波形共用下方的時間範圍列，調整其中一個圖的範圍時，其他訊號圖也會同步更新：

- 拖曳藍色範圍左右兩端的白色圓點，可縮小或放大目前顯示的時間範圍。
- 拖曳藍色範圍中央，可保持範圍寬度並前後移動。
- 在波形上向上滾動滑鼠滾輪可放大，向下滾動可縮小；按住滑鼠左鍵拖曳可左右移動。
- 在波形上雙擊滑鼠左鍵，可恢復顯示完整時間範圍。

「Power spectrum」與「Spectrogram」會分析目前選取的 channel 及時間範圍，因此可先用時間範圍列縮小到想查看的區段，再開始分析。

二、Filter 參數

選擇 Filtered 後，可依資料狀況設定下列項目。修改參數後必須按「confirm」才會套用。

- Raw/Filtered：Raw 顯示原始訊號；Filtered 顯示套用目前濾波設定後的訊號。
- Bandpass：只保留 Low 與 High 之間的頻率。Low 用來排除較慢的漂移，High 用來排除較快的高頻雜訊。Low 必須小於 High，High 必須低於取樣率的一半。
- Line noise：None 不移除固定頻率雜訊；Notch filter 直接抑制指定頻率附近的窄頻雜訊；Sinusoidal regression 會在每個時間窗估計週期性雜訊後扣除。
- Frequencies：輸入要處理的頻率，單位為 Hz；多個頻率可用逗號或空白分隔，例如 60, 120。每個頻率都必須低於取樣率的一半。
- Q：只在 Notch filter 使用。數值越大，抑制範圍越窄；數值越小，影響的頻率範圍越寬。
- Window：只在 Sinusoidal regression 使用，代表每次估計雜訊的時間窗長度，單位為秒。較短的時間窗較能跟隨快速變化，較長的時間窗較適合穩定的週期性雜訊。
- Overlap：只在 Sinusoidal regression 使用，代表相鄰時間窗的重疊比例。比例較高時銜接通常較平順，但處理時間也可能增加。
- All harmonics：只在 Sinusoidal regression 使用。勾選後，會從輸入頻率開始，自動處理所有低於取樣率一半的整數倍頻。

第一次切換到 Filtered 或套用新設定時，時間範圍列上方會顯示處理狀態：紅色表示尚未完成，綠色表示已完成。處理期間波形會逐步更新。

三、Step 與峰值顯示

「Settings > Set LFP step」只控制上方 LFP 波形的顯示密度，不會修改原始 CSV，也不會改變濾波或峰值偵測結果。

- -1 auto：由程式依資料量自動選擇顯示間隔，通常最適合一般操作。
- 0 all：顯示每一個取樣點，細節最多，但大型資料可能明顯變慢並使用更多記憶體。
- 正整數 N：每 N 個取樣點顯示一點；數字越大，波形越簡略，但顯示速度通常越快。

完成「Detect LFP Peaks」後，程式會把偵測到的峰值及每個峰值前後約 1 秒的波形細節補到上方 LFP 波形中；其他沒有峰值的區域仍依 Step 設定簡略顯示。峰值偵測本身會使用完整訊號資料，不受 Step 影響。切換 channel 或 Raw/Filtered 時，峰值附近的細節會依目前選擇重新載入；若峰值很多，程式會控制顯示資料量，以避免畫面操作過慢。

捌、匯出資料

一、 Export Markers...

用來匯出左下方 Sync Area 中的表格或 LED 分析圖。可選擇：

- 「TTL」：CSV 或Excel。
- 「Video」：CSV 或Excel，包含標記類型、影片時間、影格編號與備註。
- 「LFP Peak」：CSV 或Excel。
- 「LED Analysis」：PNG 或JPG 分析圖。

二、 Export Check Results

檢查已載入的 LFP 或三軸 CSV 是否有時間不連續、空值或其他資料問題，並輸出一份 CSV 檢查報告。若 LFP 和三軸資料都已載入，程式會先詢問要檢查哪一份；檢查期間可按「Cancel」中止。

三、 Export 3-axis Waveform Image

輸出完整三軸波形，支援 PNG、PDF 及SVG。

四、 Export LFP Images...

可選擇：

- 要輸出的 channel 和時間範圍；
- Raw 原始訊號或 Processed 處理後訊號，以及 Bandpass/Notch 設定；
- 波形圖、Power spectrum、Spectrogram，可同時選擇多種；
- 目的資料夾。

圖片固定以 300 DPI 輸出。檔名會自動包含原始檔名、channel、Raw/Processed 及圖表類型。準備大量資料或多張圖片時會顯示進度，需要時可按「Cancel」中止。使用 Processed + Bandpass 匯出 Spectrogram 時，圖表只會顯示設定的頻率範圍。

五、 Export Peak analyze Image

將 LFP peak 數量分析圖匯出為 PNG。使用前必須先完成同步與峰值偵測；匯出時可選擇要輸出的 LFP channel。

玖、儲存與開啟專案

使用「File > Save Project...」可把目前工作保存成 .pigproj，包括已匯入哪些檔案、目前影格、影片旋轉角度、圖表範圍、濾波設定、標記、同步選擇、LED 框選範圍與分析結果。

.pigproj 不會把原始影片或 CSV 包進專案檔，只會記住檔案位置，並記錄用來確認檔案沒有被換掉的內容特徵。因此：

- 移動 .pigproj 時，請一併保留原始 MP4/CSV。
- 原始檔路徑失效時，開啟專案會要求重新指定檔案。
- 重新指定時必須選擇原本的檔案；內容修改過的副本可能不會被接受。
- 開啟含大型訊號資料的專案時會顯示準備進度，需要時可按「Cancel」中止開啟。
- 關閉程式或開啟其他專案前，如有未保存變更，程式會要求確認。